Myyntidatan analyysi

Python ja data-analytiikka – koodit, tulosteet ja kaaviot

1. CSV-datan luominen ja lataaminen

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

data = {
    'Tuote': ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'],
    'Hinta': [19, 25, 8, 48, 39, 20],
    'Myyntimaara': [100, 81, 220, 65, 99, 150]
}

pd.DataFrame(data).to_csv('myyntidata.csv', index=False)

df = pd.read_csv('myyntidata.csv')
print(df)
```

```
  Tuote  Hinta  Myyntimaara
0     A     19          100
1     B     25           81
2     C      8          220
3     D     48           65
4     E     39           99
5     F     20          150
```

2. Dataframen rakenteen tutkiminen

```
#Tarkistetaan aineiston koko, sarakkeet, tietotyypit sekä ensimmäiset ja viimeiset rivit.
print("Rivit ja sarakkeet:", df.shape)
print("Sarakkeet:", df.columns.tolist())
print("Tietotyypit:")
df.info()
print("Ensimmäiset rivit:")
print(df.head())
print("Viimeiset rivit:")
print(df.tail())
```

```
Rivit ja sarakkeet: (6, 3)
Sarakkeet: ['Tuote', 'Hinta', 'Myyntimaara']
Tietotyypit:
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 6 entries, 0 to 5
Data columns (total 3 columns):
 #   Column       Non-Null Count  Dtype 
---  ------       --------------  ----- 
 0   Tuote        6 non-null      object
 1   Hinta        6 non-null      int64 
 2   Myyntimaara  6 non-null      int64 
dtypes: int64(2), object(1)
memory usage: 276.0+ bytes
Ensimmäiset rivit:
  Tuote  Hinta  Myyntimaara
0     A     19          100
1     B     25           81
2     C      8          220
3     D     48           65
4     E     39           99
Viimeiset rivit:
  Tuote  Hinta  Myyntimaara
1     B     25           81
2     C      8          220
3     D     48           65
4     E     39           99
5     F     20          150
```

3. Laskennallinen sarake

```
#Lasketaan jokaisen tuotteen liikevaihto kertomalla hinta myyntimäärällä.

df['Liikevaihto'] = df['Hinta'] * df['Myyntimaara']
```

4a. Tunnusluvut – yhteenveto

```
#Tulostetaan numeeristen sarakkeiden yhteenveto sekä liikevaihdon keskiarvo, mediaani, keskihajonta ja maksimi
print(df.describe())
```

```
            Hinta  Myyntimaara  Liikevaihto
count    6.000000     6.000000     6.000000
mean    26.500000   119.166667  2611.000000
std     14.570518    57.066336   842.142506
min      8.000000    65.000000  1760.000000
25%     19.250000    85.500000  1931.250000
50%     22.500000    99.500000  2512.500000
75%     35.500000   137.500000  3090.000000
max     48.000000   220.000000  3861.000000
```

4b. Tunnusluvut – liikevaihto

```
#Liikevaihdon tunnusluvut
print(f"Keskiarvo: {df['Liikevaihto'].mean():.2f}")
print(f"Mediaani: {df['Liikevaihto'].median():.2f}")
print(f"Keskihajonta: {df['Liikevaihto'].std():.2f}")
print(f"Suurin arvo: {df['Liikevaihto'].max():.2f}")
```

```
Keskiarvo: 2611.00
Mediaani: 2512.50
Keskihajonta: 842.14
Suurin arvo: 3861.00
```

5. Dataframen tulostaminen

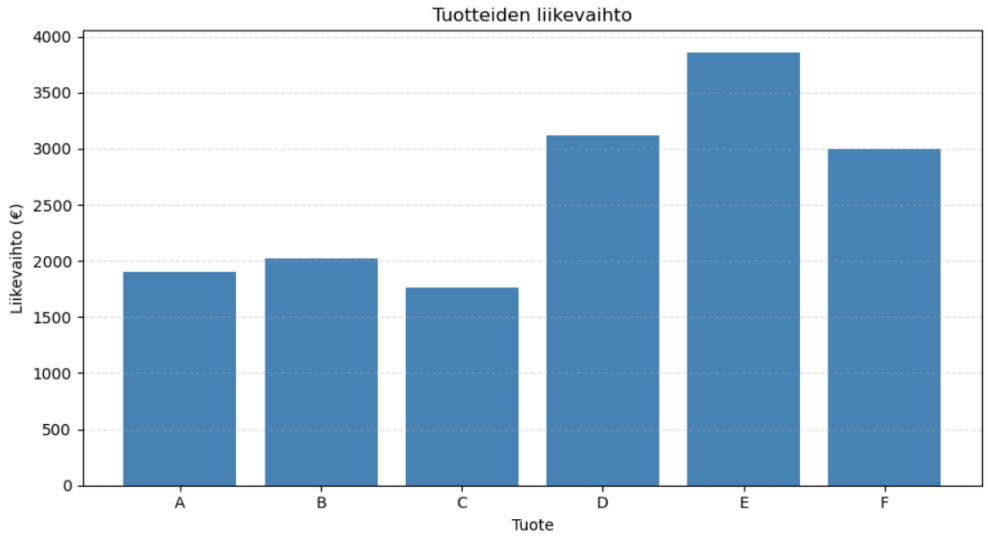
```
#Tulostetaan koko aineisto, mukaan lukien laskennallinen liikevaihto.
print("Dataframe laskennallisen sarakkeen kanssa:")
print(df.to_string(index=False))
```

```
Dataframe laskennallisen sarakkeen kanssa:
Tuote  Hinta  Myyntimaara  Liikevaihto
    A     19          100         1900
    B     25           81         2025
    C      8          220         1760
    D     48           65         3120
    E     39           99         3861
    F     20          150         3000
```

6. Pylväskaavio

```
#Pylväskaavio
#Vertaillaan tuotteiden liikevaihtoa.

plt.figure(figsize=(9, 5))
plt.bar(df['Tuote'], df['Liikevaihto'], color='steelblue')
plt.title('Tuotteiden liikevaihto')
plt.xlabel('Tuote')
plt.ylabel('Liikevaihto (€)')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.4)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



7. Ympyräkaavio

```
#Ympyräkaavio
#Esitetään myyntimäärien prosenttiosuudet tuotteittain.

plt.figure(figsize=(7, 7))
plt.pie(df['Myyntimaara'],
        labels=df['Tuote'],
        autopct='%1.1f%%',
        startangle=90)
plt.title('Myyntimäärien jakautuminen tuotteittain')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

